

예제 4

두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식



www.ebsi.co.kr

곡선 $y=2x^2-x+1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^3-3x+a$ 와 접할 때, 양수 a 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}-1$ ② $2\sqrt{2}+1$ ③ $3\sqrt{2}+2$ ④ $4\sqrt{2}-1$ ⑤ $4\sqrt{2}+1$

풀이 전략

곡선 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 의 $x=b$ 에서의 접선이 서로 일치할 때,

$$f'(a)=g'(b)=\frac{g(b)-f(a)}{b-a}$$

풀이

$f(x)=2x^2-x+1$ 이라 하면 $f'(x)=4x-1$ 이므로 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=4 \times 1 - 1 = 3$ 이다.
따라서 접선의 방정식은

$$y-2=3(x-1)$$

$$\therefore y=3x-1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또한, $g(x)=x^3-3x+a$ 라 하면 $g'(x)=3x^2-3$ 이므로 $g'(x)=f'(1)$ 로부터

$$3x^2-3=3 \quad \therefore x=\pm\sqrt{2}$$

(i) $x=\sqrt{2}$ 일 때, 접선의 방정식은

$$y-(2\sqrt{2}-3\sqrt{2}+a)=3(x-\sqrt{2}), \quad y+\sqrt{2}-a=3x-3\sqrt{2}$$

$$\therefore y=3x-4\sqrt{2}+a \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡이 서로 일치하므로

$$a-4\sqrt{2}=-1 \quad \therefore a=4\sqrt{2}-1$$

(ii) $x=-\sqrt{2}$ 일 때, 접선의 방정식은

$$y-(-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}+a)=3(x+\sqrt{2}), \quad y-\sqrt{2}-a=3x+3\sqrt{2}$$

$$\therefore y=3x+4\sqrt{2}+a \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉠, ㉢이 서로 일치하므로

$$a+4\sqrt{2}=-1 \quad \therefore a=-4\sqrt{2}-1$$

따라서 양수 a 의 값은 $4\sqrt{2}-1$ 이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 76쪽

확인문제 07 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $(e, 1)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^2+a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e^2}$ ③ $\frac{1}{4e}$ ④ $\frac{1}{2e^2}$ ⑤ $\frac{1}{4e^2}$

발달문제 08 두 곡선 $y=e^{x-b}$, $y=\ln x+1$ 이 $x=a$ 에서 공통접선을 가질 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5